

網際網路系統設計

CH9 前後端互動:表單

黃仲誼教授

超連結 vs. HTML表單

超連結 (Hyperlink)

最核心且簡易的點擊介面。主要用於導向特定網址，發出 GET 請求。適合靜態頁面的跳轉。

表單 (HTML Form)

可透過輸入介面傳送資料到後端。允許使用者輸入自定義參數，實現高度互動的網頁功能。

HTML表單

表單運作流程解析

資料傳遞機制

使用者在前端輸入資料，點擊按鈕後，瀏覽器將參數封裝並發送至後端 Python 程式。

- ✓ **Form Action:** 指定後端處理路徑。
- ✓ **Input Name:** 決定參數名稱。
- ✓ **Query String:** 傳送格式如 `?num=5`。



HTML表單

使用者可輸入資料並傳送到後端

- 網址:最核心的部分
- 超連結:簡易的點擊介面
- 表單:可透過輸入介面，傳送資料到後端

前端HTML程式

```
<form action="網址路徑">  
  <button>點擊送出表單</button>  
</form>
```

發出請求到網址路徑

後端Python程式

```
@app.get("網址路徑")  
def handle():  
    return{"result":True}
```

前端HTML程式

```
<form action="網址路徑">  
  <input type="text" name="num"/>  
  <button>點擊送出表單</button>  
</form>
```

發出請求到

網址路徑?num=使用者的輸入

```
@app.get("網址路徑")
```

```
def handle(num):  
    return{"data":num*num}
```

實作一：數值平方計算器

前後端互動完整整合流程

實作一

實作一：開發步驟詳解

- 1 修改 **main.py**：將 `square` 路由改為獲取 `num` 參數並回傳結果。
- 2 更新 **home.html**：將標題修改為「計算某數平方」，建立明確導引。
- 3 設置 **Form Action**：將區塊改為。
- 4 參數對接：新增輸入框並將 `name` 屬性設為 `num`。
- 5 環境測試：啟動伺服器並瀏覽 `http://127.0.0.1:8000`。
- 6 功能驗證：輸入數字並點擊送出，確認後端運算正確。

透過表單做前後端互動

1. 將main.py的square修改為要求字串獲取num

```
@app.get("/square")  
def square(num: Annotated[int, Query(ge=1)]):  
    return {"result": num**2}
```

透過表單做前後端互動

2. 開啟home.html將第一個<h2>小標改為計算某數平方
3. 將第一個<div>區塊改為<form action="/square"></form>
4. 在<form>區塊中新增提示詞並加入輸入框

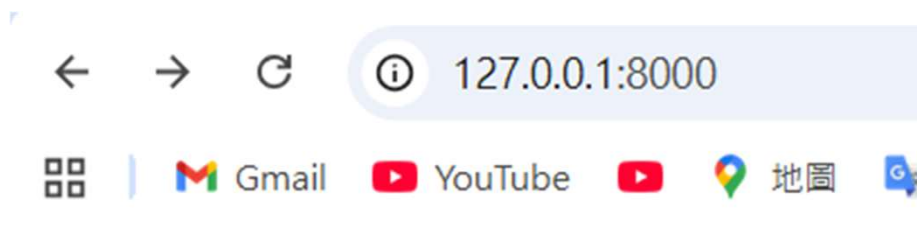
```
<body>
  <h2>計算某整數數平方 </h2>
  <form action="/square">
    請輸入整數：<input type="text" name="num"></input>
    <button>計算</button>
  </form>
  <h2>以下提供包含圖片的網址</h2>
  <div>
    <a href="http://127.0.0.1:8000/page.html">另一個網頁</a>
  </div>
</body>
```

需與後端參數名稱相同

透過表單做前後端互動

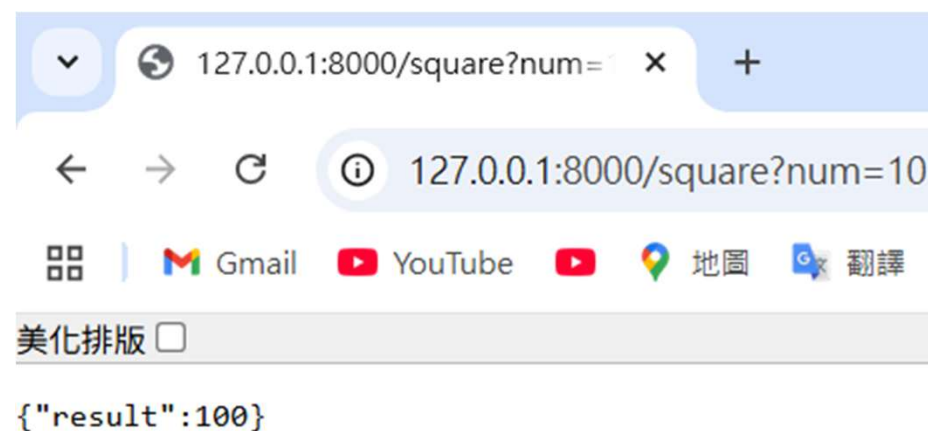
5.複製http://127.0.0.1:8000到瀏覽器測試

6.輸入數字進行計算



計算某整數數平方

請輸入整數：



實作二

兩個參數做乘法

1. 在main.py中新增multiply的路由，並賦予n1跟n2兩個參數

```
@app.get("/multiply")
def multiply(n1: Annotated[int, None], n2: Annotated[int, None]):
    result = n1 * n2
    return {"data": result}
```

透過表單做前後端互動

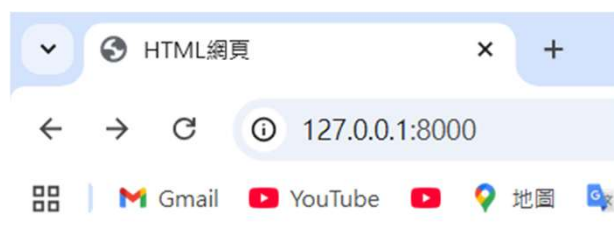
2. 開啟home.html新增<h2>小標計算兩整數的乘積
3. 新增一個form區塊<form action="/multiply"></form>
4. 在<form>區塊中新增提示詞並加入兩個輸入框及按鈕

```
<body>
  <h2>計算某整數數平方 </h2>
  <form action="/square">
    請輸入整數:<input type="text" name="num"></input>
    <button>計算</button>
  </form>
  <form action="/multiply">
    整數1:<input type="text" name="n1"></input><br>
    整數2:<input type="text" name="n2"></input><br>
    <button>計算</button>
  </form>
  <h2>以下提供包含圖片的網址</h2>
  <div>
    <a href="http://127.0.0.1:8000/page.html">另一個網頁</a>
  </div>
</body>
```

透過表單做前後端互動

5.複製http://127.0.0.1:8000到瀏覽器測試

6.輸入數字進行計算

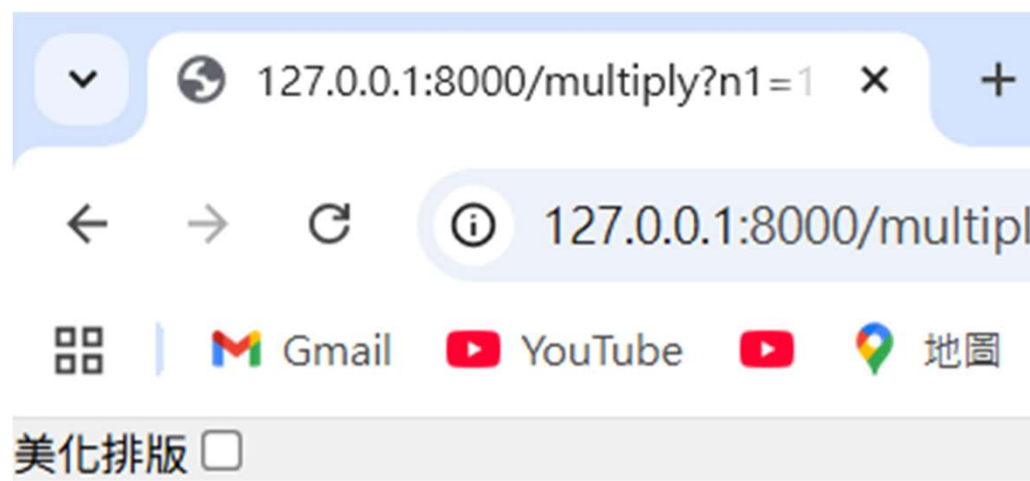


計算某整數數平方

請輸入整數：

計算兩整數的乘積

整數1:
整數2:



```
{"data":150}
```

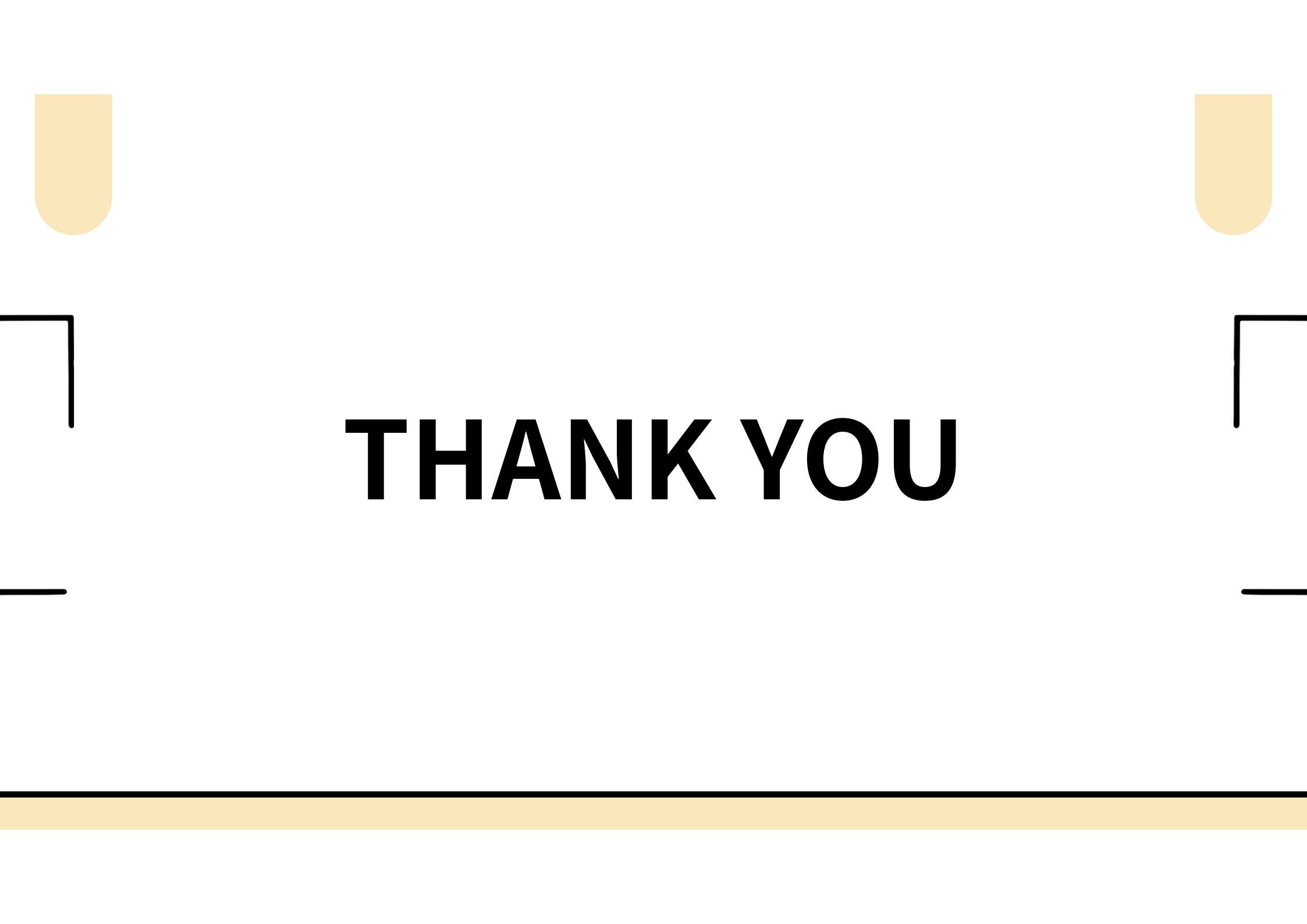


延伸應用題

完成請舉手登記加分



- 阿明和同學一起去台灣夜市買小吃，他們買了以下餐點：
- 臭豆腐 1 份：65 元
- 大腸包小腸 2 份：每份 75 元
- 珍珠奶茶 3 杯：每杯 55 元
- 雞排 2 份：每份 90 元
- 請設計一個前後端互動表單，讓使用者輸入各項數量，並由後端自動計算總金額
- 題目要求：
 - ❑ 畫面排版不拘形式，至少需要四個文字輸入框，一個計算按鈕
 - ❑ 使用者可輸入臭豆腐、大腸包小腸、珍珠奶茶與雞排的數量。
 - ❑ 後端需根據各項單價計算總金額。
 - ❑ 回傳結果需清楚顯示：「總費用：_____元」。
- 額外功能：
 - 加入折扣功能：消費滿 500 元打 9 折。
 - 若有折扣，請顯示折扣前金額與折扣後總費用。
 - 防止負數輸入。



THANK YOU